# មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មាតិកា


**ជំពូកទី១៖ ខែម៉ូឌីណាមិច** 4

មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 5

១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 5

២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន . . . . . 5

៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព . . . . . 6

៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ . . . . . 6

៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព . . . . . 7

៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ $v_{rms}$ របស់ម៉ូលេគុល . . . . . 7

មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ ខែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១. ប្រព័ន្ធខែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១.១. ប្រព័ន្ធ (System) . . . . . 9

១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ . . . . . 9

១.៣. បម្លែងខែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

១.៤. ប្រព័ន្ធខែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 9

២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ . . . . . 9

២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ) . . . . . 10

២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ . . . . . 11

២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម) . . . . . 12

២.៤. ករណីមាឌថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ) . . . . . 13

៣. ច្បាប់ទី១ ខែម៉ូឌីណាមិច . . . . . 14

៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងបិទ ឬសុីច) . . . . . 15

មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន . . . . . 17

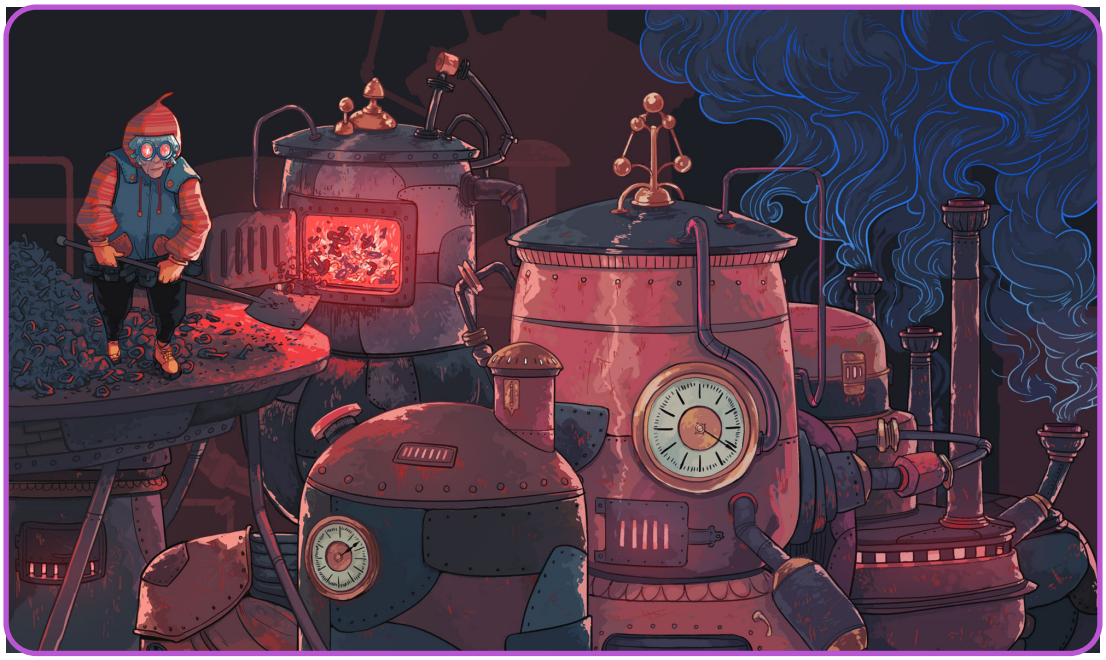
១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process) . . . . . 17

២. សុិចកាកណូ និងទ្រឹស្តីបទកាកណូ (Carnot Cycle) . . . . . 18
២.១. សុិចកាកណូ . . . . . 18
២.២. ទ្រឹស្តីបទទកាកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា . . . . . 18
៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ . . . . . 18
៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបន្ទុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine): . . . . . 19
៣.២. ម៉ាស៊ីនបន្ទុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine): . . . . . 19
៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន: . . . . . 20

**ជំពូកទី២៖ រលក** **21**
មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រូតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ . . . . . 22
១. សមីការបម្លាស់ទីភាគល្អិត ( Equation of Particle Displacement) . . . . . 22
២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ . . . . . 22
៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក ( Step-by-Step Graphing) . . . . . 22
៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំណង់ប្រៃណែល ( Fresnel Construction) . . . . . 23
៥. គោលការណ៍តម្រូតនៃរលក ( Principle of Superposition Waves ) . . . . . 26
៦. រលកជញ្ជុំ (Standing Waves) . . . . . 26
៧. រ៉េសូណង់ (Resonance) . . . . . 27
មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ( Interference of Waves) . . . . . 28
១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference) . . . . . 28
១.១. និយមន័យ . . . . . 28
១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ ( Types of Interference) . . . . . 28
ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ ( Constructive Interference) . . . . . 28
ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ ( Destructive Interference) . . . . . 30
១.៣. សមីការអាំងទែផេរ៉ង់ (អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច) . . . . . 31
១.៤. បណ្តាទីតាំងអំពីទុតអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ . . . . 32
ក. អំពីទុតអតិបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ . . . . . 32
ខ. អំពីទុតអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់ . . . . . 34

ជំពូកទី៣៖ អគ្គិសនី 35

# ១. ទែម៉ូឌីណាមិក



① ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិកនៃឧស្ម័ន
② ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក
③ ម៉ាស៊ីន

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ថ្នាក់ទី១២! ជំពូកទី១ នៃមុខវិជ្ជារូបវិទ្យាជាជំពូកដែលសំខាន់ដែលយើងនឹងសិក្សាពីពំនោលនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដែលទាក់ទងនិងឧស្ម័នបរិសុទ្ធ ដូចជាល្បឿនប្រសិទ្ធិនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ សម្ពាធនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធ និងជាពិសេសគឺសមីការភាពនៃឧស្ម័នបរិសុទ្ធដែលបានសិក្សាកាលពីថ្នាក់ទី១១។ បន្ថែមពីលើទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន យើងនឹងសិក្សាបន្ថែមពីលើថ្នាក់ទី១១ ដែលមានច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក និងម៉ាស៊ីនដែលនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបម្លែងថាមពលកម្តៅឲ្យទៅជាកម្មន្តនិងថាមពលផ្សេងៗក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

# មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី១៖ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

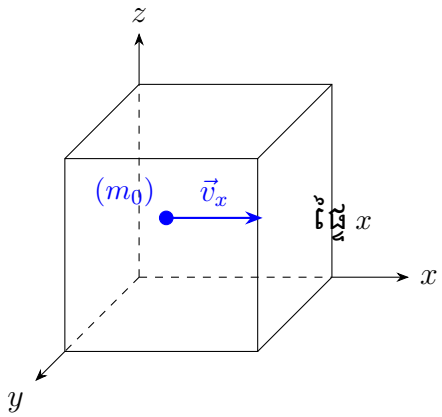
### ១. ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

◇ **ពំនោលទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន៖**

- គេចាត់ទុកម៉ូលេគុលនីមួយៗជាចំណុចរូបធាតុ
- ម៉ូលេគុលឧស្ម័នមានចលនាឥតឈប់ឈរ
- ទង្គិចរវាងម៉ូលេគុល និងម៉ូលេគុល ហើយម៉ូលេគុលនិងធុងចាត់ទុកជាទង្គិចខ្លាត
- សន្មតនៅចន្លោះពេលទង្គិចម៉ូលេគុលមានចលនាត្រង់ស្មើ
- តម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់ម៉ូលេគុលអាស្រ័យនិងសីតុណ្ហភាព។

### ២. សម្ពាធក្នុងទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

ឧបមាថាម៉ូលេគុលនីមួយៗមានម៉ាស $m_0$ ផ្លាស់ទីក្នុងធុងរាងគូបដែលមានជ្រុង $L$ និងមាឌ $V = L^3$។ យើងសន្មតថាម៉ូលេគុលមួយផ្លាស់ទីតាមទិសដៅអ័ក្ស $Ox$ ទៅបុកនឹងផ្ទៃធុង $X$៖




**ចលនាម៉ូលេគុលឧស្ម័ន**

- បរិមាណចលនាមុនទង្គិច៖ $\vec{P}_1 = m_0\vec{v}_x$
- បរិមាណចលនាក្រោយទង្គិច៖ $\vec{P}_2 = -m_0\vec{v}_x$
- បម្រែបម្រួលបរិមាណចលនា៖ $\Delta\vec{P} = -2m_0\vec{v}_x$
- ដោយប្រើ $|\Delta P| = 2m_0v_x$

កម្លាំងដែលម៉ូលេគុលមានអំពើលើផ្ទៃ$x$:

$$F = \frac{|\Delta P|}{\Delta t} = \frac{2m_0v_x}{\frac{2L}{v_x}} = \frac{m_0v_x^2}{L} \qquad (1)$$

សម្រាប់ម៉ូលេគុល $N$ ដែលមានល្បឿនខុសៗគ្នា $v_1, v_2, \ldots, v_N$ សម្ពាធសរុបលើផ្ទៃ $A = L^2$ គឺ៖

$$F = \frac{m_0}{L}\left(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2\right) \quad \Rightarrow \quad P = \frac{F}{A} = \frac{m_0(v_{x,1}^2 + \cdots + v_{x,N}^2)}{L^3} = \frac{N m_0 (v_x^2)_{av}}{V} \qquad (2)$$

ដោយសារចលនាម៉ូលេគុលមាន ៣ វិមាត្រ $(Ox, Oy, Oz)$ នោះ
$(v^2)_{av} = (v_x^2)_{av} + (v_y^2)_{av} + (v_z^2)_{av} = 3(v_x^2)_{av}$ ៖

$$P = \frac{1}{3}\frac{N}{V} m_0 (v^2)_{av} \qquad (3)$$

ដើម្បីបង្ហាញទំនាក់ទំនងជាមួយថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = \frac{1}{2} m_0 (v^2)_{av}$:

$$P = \frac{2}{3}\left(\frac{N}{V}\right) K_{av}$$

សមីការនេះបញ្ជាក់ថា៖

**សម្ពាធនៃឧស្ម័នសមាមាត្រនឹងចំនួនម៉ូលេគុលក្នុងមួយឯកតាមាឌ និងតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចរបស់វា។**

## ៣. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

### ៣.១. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ

ទំនាក់ទំនងរវាងសម្ពាធ $P$, មាឌ $V$, ចំនួនម៉ូលេគុល $N$ និងសីតុណ្ហភាព $T$:

- $P \propto N$ (V, T ថេរ)
- $P \propto T$ (V, N ថេរ)
- $P \propto \frac{1}{V}$ (N, T ថេរ)

ដូចនេះ $P \propto \frac{NT}{V}$, ហើយបើ $k_B$ ជាថេររបស់ Boltzmann:

$$\boxed{PV = N k_B T} \qquad (4)$$

បើ $N_A$ ជាចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ និង $n$ ជាចំនួនម៉ូល ($N = nN_A$):

$$\boxed{PV = nRT} \tag{5}$$

ដែល $R = k_B N_A = 8.31\,\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$ ជាថេរសកល, $k_B = 1.38 \times 10^{-23}\,\text{J/K}$

### ៣.២. ថាមពលស៊ីនេទិច និងសីតុណ្ហភាព

ពី $PV = \frac{2}{3}NK_{av}$ និង $PV = Nk_BT$ ដោយប្រៀបធៀប:

$$\boxed{K_{av} = \frac{3}{2}k_BT} \tag{6}$$

ថាមពលស៊ីនេទិចសរុបនៃ $N$ ម៉ូលេគុល:

$$\boxed{K = NK_{av} = \frac{3}{2}Nk_BT = \frac{3}{2}nRT} \tag{7}$$

ដោយ:

- $k_B = 1.38 \times 10^{-23}$ J/K
- $T$ គិតជា K (កែលវិន)
- $R = 8.31$ J/(mol·K)
- $K$ គិតជា J (Joules)

### ៣.៣. ឫសការេនៃមធ្យមល្បឿនការេ $v_{rms}$ របស់ម៉ូលេគុល

ពី $K_{av} = \frac{3}{2}k_BT = \frac{1}{2}m_0(v^2)_{av}$ យើងបាន:

$$v_{rms} = \sqrt{(v^2)_{av}} = \sqrt{\frac{3k_BT}{m_0}} \tag{8}$$

ដោយ $m_0 = \frac{M}{N_A}$ ជួសចូល:

$$\boxed{v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}} \tag{9}$$

ដែល $R = 8.31$ J/(mol·K), $T$ គិតជា K, $M$ គិតជា kg/mol, $v_{rms}$ គិតជា m/s

# មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

# មេរៀនសង្ខេបសម្រាប់ត្រៀមប្រឡង (ថ្នាក់ទី១១)
# មុខវិជ្ជា៖ រូបវិទ្យា

## មេរៀនទី២៖ ច្បាប់ទី១ នៃម៉ូឌីណាមិច

### ១. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

#### ១.១. ប្រព័ន្ធ (System)

- **ប្រព័ន្ធ** គឺជាវត្ថុ ឬសំណុំវត្ថុដែលយើងលើកមកសិក្សាធៀបនឹងវត្ថុដទៃទៀត (មជ្ឈដ្ឋានក្រៅ)។ ឧទាហរណ៍៖ ប្រព័ន្ធឧស្ម័នដែលមានមជ្ឈដ្ឋានក្រៅជាពីស្តុង និងស៊ីឡាំង ។

#### ១.២.ភាពនៃប្រព័ន្ធ

- **ភាពនៃប្រព័ន្ធ** ជាសំណុំលេខដែលវាស់ទំហំរូបវិទ្យារបស់ប្រព័ន្ធ។ នៅខណៈណាមួយ ឧស្ម័នអាចមានអថេរប្រព័ន្ធដូចជា៖ ចំនួនម៉ូល $(n)$, ម៉ាស $(m)$, សីតុណ្ហភាព $(T)$, មាឌ $(V)$, និងសម្ពាធ $(P)$ ។

#### ១.៣. បម្លែងនៃម៉ូឌីណាមិច

- **បម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច** គឺកាលណាវាផ្លាស់ប្តូរភាព ដោយប្តូរតែកម្មន្ត និងកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅតែប៉ុណ្ណោះ ។

#### ១.៤. ប្រព័ន្ធនៃម៉ូឌីណាមិច

- **ប្រព័ន្ធទែម៉ូឌីណាមិច** គឺជាប្រព័ន្ធដែលទទួលបម្លែងទែម៉ូឌីណាមិច អាចចេញពីភាពដើមមួយទៅភាពស្រេចមួយ តាមដំណើរប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នា ។ (ឧទាហរណ៍៖ ការបម្លែងពីទឹកទៅជាចំហាយទឹក)

### ២. កម្មន្តបំពេញក្នុងពេលបម្រែបម្រួលមាឌ

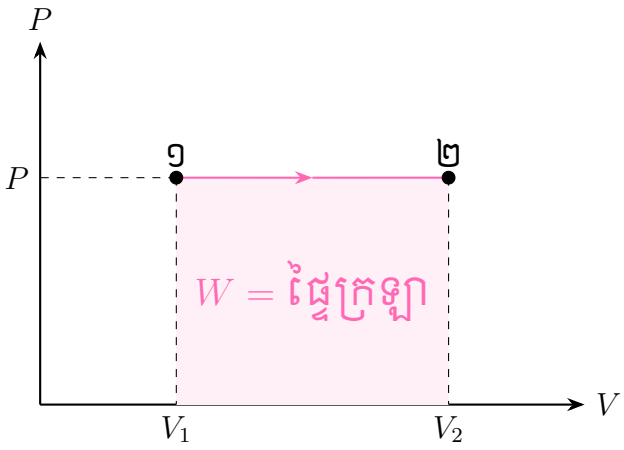
◇ **រំឭកកម្មន្តបង្កើតដោយកម្លាំងថេរ**

- កម្មន្ត $(W)$ ជាផលគុណរវាងកម្លាំងក្នុងទិសដៅបម្លាស់ទី និងទំហំនៃបម្លាស់ទីនោះ ។ រូបមន្ត៖ $W = F \cdot d\cos\theta$

- បើ $W > 0$ គេហៅថា កម្មន្តចលករ។
- បើ $W < 0$ គេហៅថា កម្មន្តទប់។

### ២.១. ករណីសម្ពាធថេរ (លំនាំអ៊ីសូបារ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូបារ សម្ពាធរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($P =$ ថេរ)។
- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័ន គឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមបន្ទាត់ក្រាប (P-V)៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យទូទៅ កម្មន្ត $W$ ជាអាំងតេក្រាលនៃសម្ពាធធៀបនឹងមាឌ៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P\, dV$$

- ដោយសារសម្ពាធ $P$ ជាចំនួនថេរ (មិនប្រែប្រួលតាម $V$) យើងអាចទាញវាចេញក្រៅសញ្ញាអាំងតេក្រាលបាន៖

$$W = P \int_{V_1}^{V_2} dV$$

- គណនាអាំងតេក្រាលនៃ $dV$ យើងបាន $V$ រួចជំនួសគោលកម្រិតពី $V_1$ ទៅ $V_2$៖

$$W = P\Big[V\Big]_{V_1}^{V_2} = P(V_2 - V_1)$$

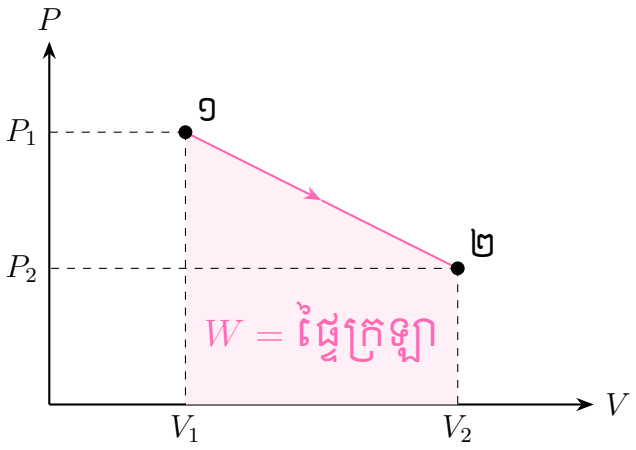
**សន្និដ្ឋាន៖** តាមលក្ខណៈធរណីមាត្រ ក្រាបនេះមានរាងជា **ចតុកោណកែង** ដែលមានបណ្តោយ $\Delta V = V_2 - V_1$ និងទទឹង $P$។ ដូចនេះ កម្មន្តកំណត់ដោយរូបមន្ត៖

$$W = P\Delta V = P(V_2 - V1) \tag{10}$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $P$ ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- $\Delta V$ ជាបម្រែបម្រួលមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($m^3$)

### ២.២. ករណីសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ

- កម្មន្តបំពេញដោយឧស្ម័នស្មើនឹងផ្ទៃក្រោមក្រាប (P-V)៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖**

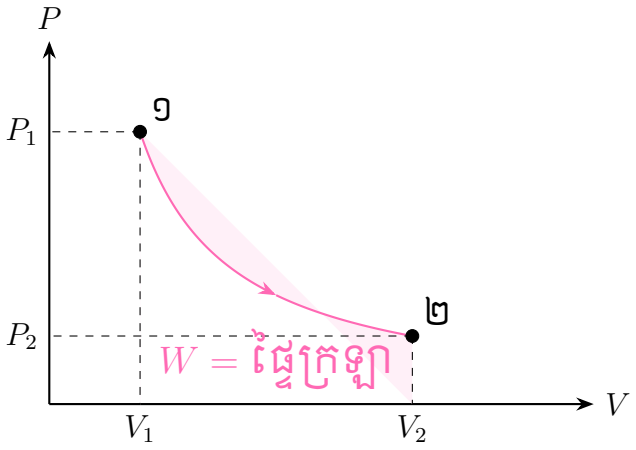
- តាមនិយមន័យ កម្មន្ត $W$ គឺជាផ្ទៃក្រឡាស្ថិតនៅក្រោមបន្ទាត់ក្រាបពីភាព ១ ទៅភាព ២។
- ក្នុងករណីនេះ ក្រាបមានរាងជា **ចតុកោណព្នាយ** ដែលមាន៖
  - ជ្រុងស្រប (បាតតូច និងបាតធំ) គឺ $P_1$ និង $P_2$
  - កម្ពស់របស់ចតុកោណព្នាយ គឺបម្រែបម្រួលមាឌ $\Delta V = V_2 - V_1$
- តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡាចតុកោណព្នាយ៖ ផ្ទៃ $= \frac{\text{បាតធំ}+\text{បាតតូច}}{2} \times$ កម្ពស់ ឬ $A = \frac{a+b}{2} \times h$
- ដូចនេះ យើងទាញបានកម្មន្ត៖

$$W = \frac{P_1 + P_2}{2}(V_2 - V_1) = P_{av}(V_2 - V_1) = P_{av} \times \Delta V \quad (11)$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $P_1$ និង $P_2$ ជាសម្ពាធគិតជាប៉ាស្កាល់ (Pa)
- $V_1$ និង $V_2$ ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($m^3$)

### ២.៣. ករណីសីតុណ្ហភាពថេរ (លំនាំអ៊ីសូទែម)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូទែម សីតុណ្ហភាពរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($T =$ ថេរ)។
- តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = nRT \implies P = \frac{nRT}{V}$។
- ក្រាបមានរាងជាខ្សែអ៊ីពែបូល (Hyperbola) ហើយកម្មន្តគឺស្មើនឹងផ្ទៃក្រឡាក្រោមខ្សែនេះ៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ជំនួស $P = \frac{nRT}{V}$ ទៅក្នុងសមីការអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT}{V}\,dV$$

- ដោយសារ $n, R,$ និង $T$ ជាចំនួនថេរ យើងអាចទាញវាចេញក្រៅអាំងតេក្រាល៖

$$W = nRT \int_{V_1}^{V_2} \frac{1}{V}\,dV$$

- តាមរូបមន្តគណិតវិទ្យា $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x|$ យើងទាញបាន៖

$$W = nRT\Big[\ln V\Big]_{V_1}^{V_2}$$

- ជំនួសគោលកម្រិតចូល និងប្រើលក្ខណៈឡូការីត $\ln a - \ln b = \ln\left(\frac{a}{b}\right)$ ៖

$$W = nRT(\ln V_2 - \ln V_1) = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

**សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖**

$$W = nRT\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) \tag{12}$$

- $W$ ជាកម្មន្តគិតជាស៊ូល (J)
- $n$ ជាចំនួនម៉ូលគិតជាម៉ូល (mol)
- $R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$ ជាថេរឧស្ម័ន
- $T$ ជាសីតុណ្ហភាពគិតជាកែលវិន (K)
- $V_1$ និង $V_2$ ជាមាឌគិតជាម៉ែត្រគូប ($\mathrm{m^3}$)

**ទំនាក់ទំនងទម្រង់ផ្សេងទៀត (តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ុត)៖**

- ដោយសារសីតុណ្ហភាពថេរ ($T =$ ថេរ) តាមច្បាប់បយ-ម៉ារ្យ៉ុត (Boyle-Mariotte's Law) យើងមាន៖

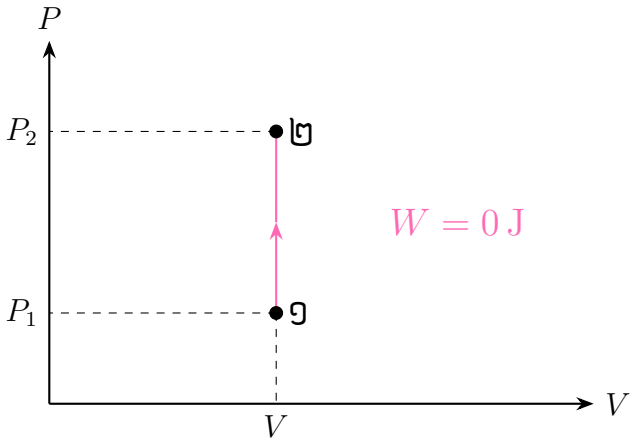
$$P_1V_1 = P_2V_2 \implies \frac{V_2}{V_1} = \frac{P_1}{P_2}$$

- ម្យ៉ាងទៀត តាមសមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធយើងដឹងថា $nRT = P_1V_1 = P_2V_2$ ។
- ដូចនេះ យើងអាចសរសេររូបមន្តកម្មន្តជាទម្រង់ផ្សេងៗទៀតបានដូចជា៖

$$W = nRT\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = P_1V_1\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) \tag{13}$$

### ២.៤. ករណីមានឧថេរ (លំនាំអ៊ីសូករ)

- ក្នុងលំនាំអ៊ីសូករ មាឌរបស់ប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ ($V =$ ថេរ នាំឲ្យ $\Delta V = 0$)។
- ក្រាបមានរាងជាបន្ទាត់ឈរ ហើយផ្ទៃក្រឡាក្រោមក្រាបស្មើនឹងសូន្យ៖




**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្តតាមអាំងតេក្រាល៖**

- តាមនិយមន័យកម្មន្ត $W = \int_{V_1}^{V_2} P\,dV$
- ដោយសារមាឌមិនប្រែប្រួល ($V_1 = V_2 = V$) នាំឲ្យបម្រែបម្រួលមាឌ $dV = 0$ (ឬ $\Delta V = 0$)។
- ជំនួសចូលក្នុងអាំងតេក្រាល យើងបាន៖

$$W = \int_{V}^{V} P \cdot 0 = 0\,\text{J}$$

- ឬគិតតាមផ្ទៃក្រឡាធរណីមាត្រ៖ ដោយសារក្រាបជាបន្ទាត់ឈរ វាគ្មានប្រវែងទទឹងទេ ដូច្នេះវាគ្មានផ្ទៃក្រឡាធៀបនឹងអ័ក្សមាឌឡើយ ($\text{ផ្ទៃ} = 0$)។

**សន្និដ្ឋានរូបមន្ត៖**

$$\Delta V = 0 \implies W = 0\,\text{J} \tag{14}$$

### ៣. ច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច

**ពោលច្បាប់ទី១ នៃទែម៉ូឌីណាមិច៖** ក្នុងលំនាំទែម៉ូឌីណាមិច កម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធស្មើនឹងផលបូកនៃកម្មន្តដែលបង្កើតឡើងដោយប្រព័ន្ធ និងបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ។

$$Q = \Delta U + W \quad \text{ឬ} \quad \Delta U = Q - W \tag{15}$$

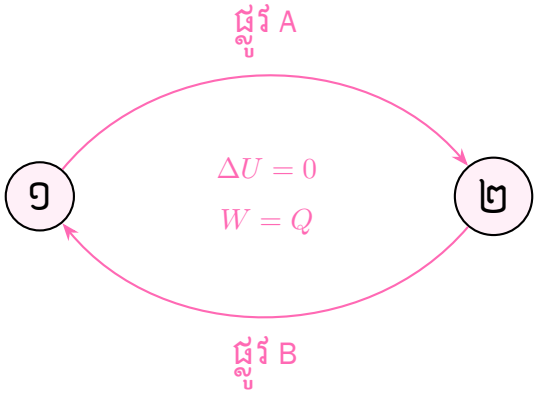
**សញ្ញានៃទំហំខែម៉ូឌីណាមិច៖**

- បើកម្តៅស្រូបដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q > 0$។ បើកម្តៅបញ្ចេញដោយប្រព័ន្ធ នោះ $Q < 0$។
- បើកម្មន្តធ្វើដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W > 0$។ បើកម្មន្តទទួលដោយប្រព័ន្ធ នោះ $W < 0$។
- បើថាមពលក្នុងកើន នោះ $\Delta U > 0$។ បើថាមពលក្នុងថយ នោះ $\Delta U < 0$។

| ទំហំរូបវិទ្យា | តម្លៃវិជ្ជមាន ($> 0$ ឬ $(+)$) | តម្លៃអវិជ្ជមាន ($< 0$ ឬ $(-)$) |
|---|---|---|
| កម្តៅ ($Q$) | ប្រព័ន្ធស្រូបកម្តៅ | ប្រព័ន្ធបញ្ចេញកម្តៅ |
| កម្មន្ត ($W$) | ប្រព័ន្ធធ្វើ (ឬបំពេញ) កម្មន្ត | ប្រព័ន្ធទទួលកម្មន្ត |
| ថាមពលក្នុង ($\Delta U$) | ថាមពលក្នុងកើនឡើង | ថាមពលក្នុងថយចុះ |

### ៤. គោលការណ៍សមមូល (ករណីបម្លែងចិច ឬសុិច)

**និយមន័យ៖** បម្លែងចិច (ឬសុិច) គឺជាបម្លែងខែម៉ូឌីណាមិចដែលប្រព័ន្ធចេញពីភាពដើមមួយ ឆ្លងកាត់ភាពផ្សេងៗ រួចត្រឡប់មកភាពដើមវិញ (ភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា)។




**ពោលការណ៍សមមូល៖**

- ដោយសារភាពដើម និងភាពស្រេចត្រួតស៊ីគ្នា នោះថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធមិនប្រែប្រួលទេ មានន័យថា៖ $\Delta U = 0$។

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច ($Q = \Delta U + W$) យើងទាញបាន៖

$$\Delta U = 0 \implies Q = W \tag{16}$$

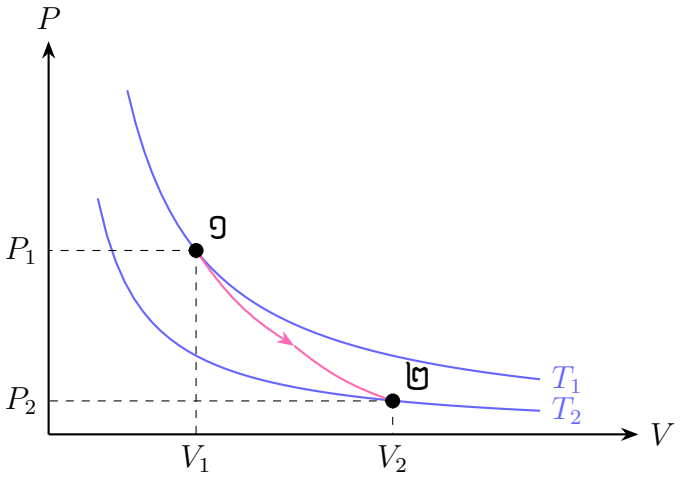
**អត្ថន័យរូបវិទ្យា៖**

- បរិមាណកម្តៅ និងកម្មន្តសរុប (Net Work & Net Heat) ដែលប្រព័ន្ធបានប្តូរជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ មានតម្លៃស្មើគ្នា។
- កម្មន្តសរុបគឺស្មើនឹងផលបូកពីចលករ និងទប់៖ $W = W_{\text{ចលករ}} + W_{\text{ទប់}}$
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្តសរុបជាចលករ** ($W > 0$) នោះវាត្រូវ **ស្រូបកម្តៅសរុប** ($Q > 0$) ពីមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្តសរុប** ($W < 0$) នោះវាត្រូវ **បញ្ចេញកម្តៅសរុប** ($Q < 0$) ទៅមជ្ឈដ្ឋានក្រៅ។

# មេរៀនទី៣៖ ម៉ាស៊ីន

## ១. លំនាំអាដ្យាបាទិច (Adiabatic Process)

**និយមន័យ៖** ក្នុងលំនាំអាដ្យាបាទិច ប្រព័ន្ធមិនប្តូរកម្តៅជាមួយមជ្ឈដ្ឋានក្រៅទេ នាំឱ្យ $Q = 0$។




- **ចំណាំ៖** ពណ៌ខៀវតំណាងឲ្យ**លំនាំអ៊ីសូទែម** ឯពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យ**លំនាំអាដ្យាបាទិច**។

**សម្រាយបញ្ជាក់រូបមន្ត៖**

- តាមច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = \Delta U + W = 0 \implies W = -\Delta U$
- ដោយ $\Delta U = \frac{3}{2}nR(T_2 - T_1)$
- នាំឱ្យយើងទាញបានរូបមន្តកម្មន្ត៖

$$W = -\frac{3}{2}nR(T_2 - T_1) = \frac{3}{2}nR(T_1 - T_2) \tag{17}$$

**លក្ខណៈនៃលំនាំអាដ្យាបាទិច៖**

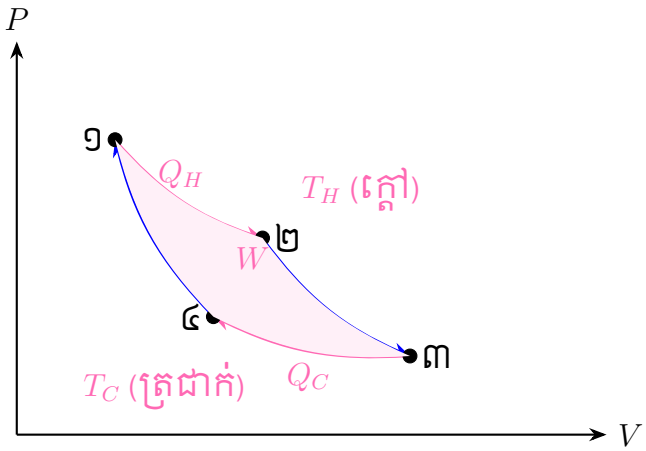
- បើប្រព័ន្ធ **ធ្វើកម្មន្ត** ($W > 0$) ឧស្ម័នរីកមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងថយចុះ ($\Delta U < 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នថយចុះ។
- បើប្រព័ន្ធ **ទទួលកម្មន្ត** ($W < 0$) ឧស្ម័នរួមមាឌ នាំឱ្យថាមពលក្នុងកើនឡើង ($\Delta U > 0$) ធ្វើឱ្យសីតុណ្ហភាពឧស្ម័នកើនឡើង។

## ២. ស៊ុចការកណូ និងទ្រឹស្តីបទការកណូ (Carnot Cycle)

### ២.១. ស៊ុចការកណូ

**ស៊ុចការកណូ** ជាលំនាំបិទដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ដែលមាន ៤ ដំណាក់កាល៖

1. **ដំណាក់កាលទី១ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នស្រូបកម្តៅ មាឌកើន និងសម្ពាធថយ។
2. **ដំណាក់កាលទី២ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នបន្តរីកមាឌ និងសម្ពាធថយចុះ។
3. **ដំណាក់កាលទី៣ (អ៊ីសូថែម/Isothermic Process):** ឧស្ម័នបញ្ចេញកម្តៅ រួមមាឌ និងសម្ពាធកើន។
4. **ដំណាក់កាលទី៤ (អាដ្យាបាទិច/Adiabatic Process):** ឧស្ម័នត្រូវបណ្តែនរហូតដល់ភាពដើមវិញ។




### ២.២. ទ្រឹស្តីបទការកណូ និង ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមា

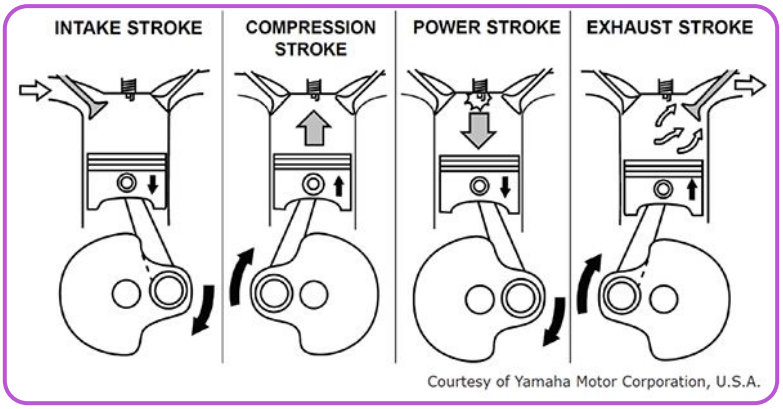
- ទិន្នផលកម្តៅអតិបរមាមិនអាស្រ័យនឹងប្រភពកម្តៅ ឬរបៀបវិវឌ្ឍទេ តែវាអាស្រ័យតែលើសីតុណ្ហភាពដាច់ខាត $T_H$ នៃប្រភពក្តៅ និង $T_C$ នៃប្រភពត្រជាក់ប៉ុណ្ណោះ។
- ទំនាក់ទំនងប្រភពកម្តៅ និងសីតុណ្ហភាព៖ $\frac{T_C}{T_H} = \frac{Q_C}{Q_H}$

$$e_C = 1 - \frac{T_C}{T_H} \tag{18}$$

## ៣. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ និងពីរវគ្គ

### ៣.១. ម៉ាស៊ីនសាំងបង្ខុះបួនវគ្គ (4-Stroke Engine):

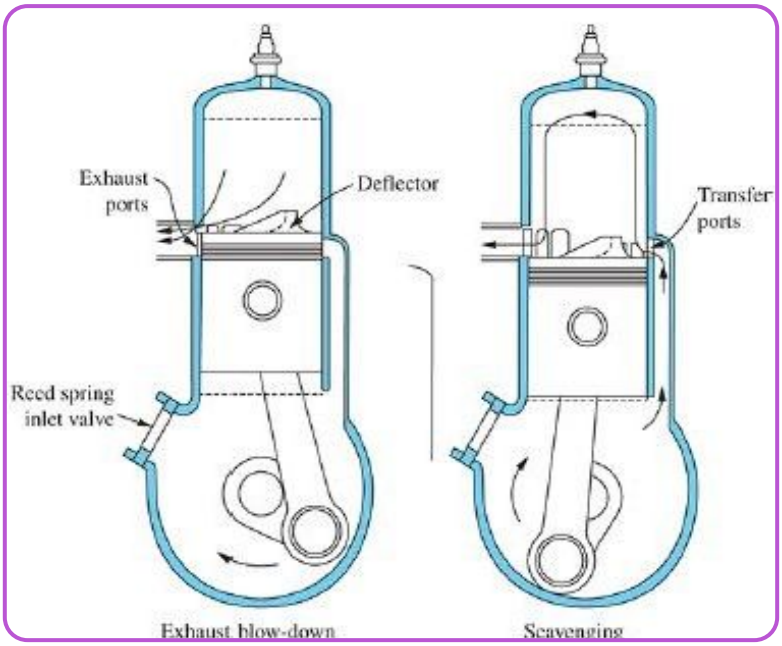
- **វគ្គទី១ (ស្រូប/Intake Stroke):** ស៊ូប៉ាប់ស្រូបបើក ពីស្តុងចុះក្រោម ស្រូបល្បាយសាំង-ខ្យល់។
- **វគ្គទី២ (បណ្ដែន/Compression Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បិទទាំងពីរ ពីស្តុងឡើងលើបណ្ដែនល្បាយ។
- **វគ្គទី៣ (បង្ខុះ និងបន្ទូរ/Power Stroke):** ប៊ូស៊ីផ្ដាយភ្លើង ល្បាយផ្ទុះរុញពីស្តុងចុះក្រោម (**នេះជាវគ្គតែមួយគត់ដែលផ្តល់កម្មន្ត!**)
- **វគ្គទី៤ (បញ្ចេញ/Exhaust Stroke):** ស៊ូប៉ាប់បញ្ចេញបើក ពីស្តុងឡើងលើរុញផ្សែងចេញ។




**រូបភាពបង្ហាញអំពើដំណើរការ៤វគ្គនៃម៉ាស៊ីនសាំង៤វគ្គ**

### ៣.២. ម៉ាស៊ីនបង្ខុះពីរវគ្គ (2-Stroke Engine):

- វគ្គទី១៖ បណ្ដែន និងបង្ខុះ
- វគ្គទី២៖ ស្រូបបញ្ចូល និងបញ្ចេញ (ច្រើនប្រើលើម៉ូតូ)




**រូបភាពបង្ហាញពីដំណាក់កាលទាំង២នៃម៉ាស៊ីនសាំង២វគ្គ**

### ៣.៣. រូបមន្តទិន្នផលនៃម៉ាស៊ីន:

| ប្រភេទភាគរយទិន្នផល | រូបមន្តគណនា |
|---|---|
| ១. ទិន្នផលកម្តៅ (Thermal Efficiency) | $e_C = \frac{W_M}{Q_H}$ |
| ២. ទិន្នផលមេកានិចឬទិន្នផលបានការ (Mechanical Efficiency) | $e_M = \frac{W_U}{W_M}$ |
| ៣. ទិន្នផលសរុប (Overall Efficiency) | $e = e_C \times e_M = \frac{W_U}{Q_H}$ |

**សម្គាល់ទំហំ និងឯកតា៖**

- $Q_H$: កម្តៅស្រូបពីប្រភពក្តៅ (J)
- $Q_C$: កម្តៅបញ្ចេញទៅប្រភពត្រជាក់ (J)
- $W_M$: កម្មន្តមេកានិចបង្កើតដោយពីស្តុង ($W_M = Q_H - Q_C$) គិតជា
- $W_U$: កម្មន្តបានការ (កម្លាំងទាញដល់កង់ឬភ្លៅម៉ូទ័រ)

# ២. រលក



① គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក និងរលកជញ្ជុំ

② អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក

នៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកភ្នែកនោះ អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសង្កេតឃើញនូវរូបភាពជាច្រើនដែលមានដូចជាពន្លឺ និងអ្វីៗគ្រប់យ៉ាង។ មិនថាសម្លេងនិងរំញ័រដែលយើងសង្កេតឃើញនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃសុទ្ធតែជារលកដែលយើងពុំអាចមើលឃើញ។ ជាក់ស្តែង យើងបានសិក្សាពីរលកទាំងពីថ្នាក់ទី១១ មកម្ល៉េះ ដែលធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ពីសមីការលក ដែលយើងនឹងធ្វើការសិក្សាបន្ថែមនៅថ្នាក់ទី១២ទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗដូចជា គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក រលកជញ្ជុំ និងអាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ដែលយើងសង្កេតឃើញមាននៅគ្រប់រូបភាពក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ជំពូកទី២។

# មេរៀនទី ១៖ គោលការណ៍តម្រូតនៃរលក និងរលកជ្រាំ

## ១. សមីការបម្លាស់ទីនៃភាគល្អិត ( Equation of Particle Displacement)

**ក. និយមន័យ៖**រលកគឺជាការបញ្ជូនរញ្ជួយ ឬលំយោលបន្តបន្ទាប់គ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ។ តាមច្បាប់ទី ២ ញូតុន និងកម្លាំងយឺត ($F = -kx$) យើងទទួលបានសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$ ដែលមានចម្លើយជាអនុគមន៍ស៊ីនុយសូអ៊ីត៖

$$x = A\sin(\omega t + \varphi) \quad \text{ឬ} \quad x = A\cos(\omega t + \varphi) \tag{19}$$

## ២. ល្បឿន និងសំទុះនៃភាគល្អិតរញ្ជួយ

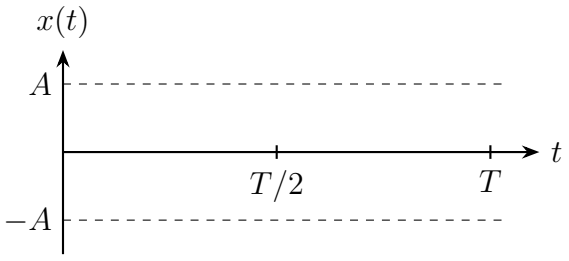
- **ល្បឿន** ($v$)៖$v = \frac{dx}{dt} = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$ ។ ល្បឿនអតិបរមា $v_{max} = \omega A$ (នៅទីតាំងលំនឹង)។
- **សំទុះ** ($a$)៖$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x$ ។ សំទុះអតិបរមា $a_{max} = \omega^2 A$ (នៅអំពីទុត)។

## ៣. របៀបគូសក្រាបនៃអនុគមន៍រលក ( Step-by-Step Graphing)

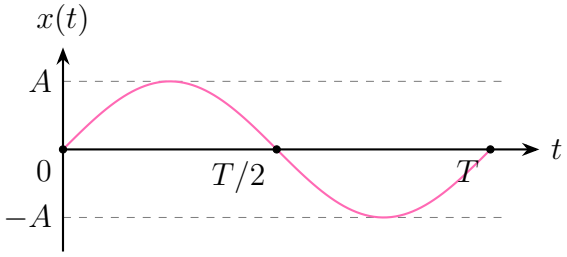
ការគូសក្រាបរលកចែកជា ២ ប្រភេទ៖ ក្រាបតាមពេល $f(t)$ និងក្រាបតាមទីតាំង $f(x)$ ។

**ឧទាហរណ៍ទី១៖ គូសក្រាបស៊ីនុសតាមពេល** $x(t) = A\sin(\omega t)$

**ជំហានទី១៖** គូសអ័ក្សឈរជាបម្លាស់ទី $x$ (កត់សម្គាល់អំពីទុត $\pm A$) និងអ័ក្សដេកជាពេល $t$ (កត់សម្គាល់ខួប $T$ និង $T/2$)។

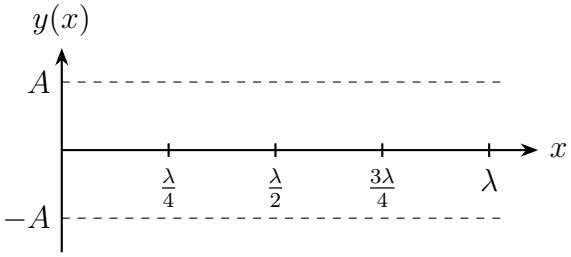



**ជំហានទី២៖** អនុគមន៍ស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីគល់អ័ក្ស $(0, 0)$ កើនទៅរក $A$ កាត់អ័ក្សដេកនៅ $T/2$ ហើយចុះដល់ $-A$ មុនត្រឡប់មក ០ វិញនៅ $T$ ។

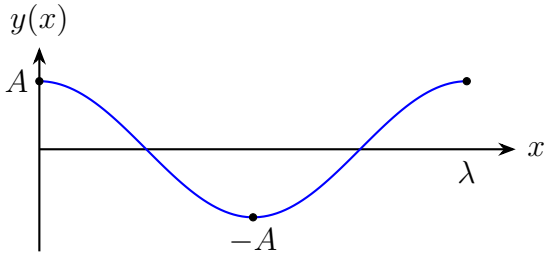



**ឧទាហរណ៍ទី២៖ គូសក្រាបកូស៊ីនុសតាមទីតាំង** $y(x) = A\cos(kx)$

**ជំហានទី១៖** គូសអ័ក្សដេកជាចម្ងាយ $x$ ដោយបែងចែកប្រវែងរលក $\lambda$ ជា ៤ ចំណែកស្មើគ្នា ( $\lambda/4, \lambda/2, 3\lambda/4, \lambda$) ។



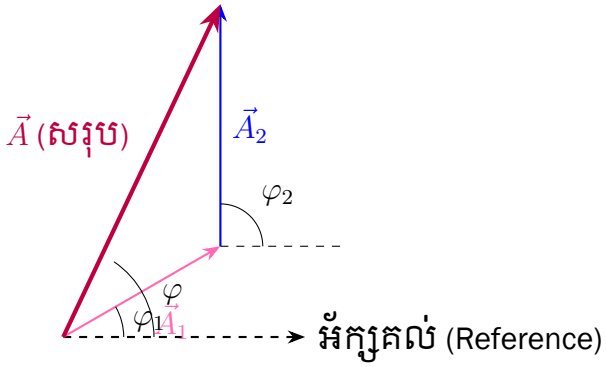

**ជំហានទី២៖** អនុគមន៍កូស៊ីនុសចាប់ផ្តើមពីចំណុចកំពូល $(0, A)$ ចុះកាត់អ័ក្សដេកនៅ $\lambda/4$, ដល់ចំណុចបាត $-A$ នៅ $\lambda/2$, កាត់អ័ក្សដេកនៅ $3\lambda/4$ , និងឡើងដល់កំពូលវិញនៅ $\lambda$ ។




## ៤. វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសំឡង់ប្រណែល ( Fresnel Construction)

វិធីសាស្ត្រប្រណែល ប្រើសម្រាប់បូកបញ្ចូលរលកពីរដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា តែមានអំព្លីទុត និងផាសដើមខុសគ្នា ដោយប្រើការបូកវិចទ័រ ។

**ជំហានអនុវត្ត (ឧទាហរណ៍៖ បូករលក** $x_1$ **ផាស** $\varphi_1 = 30°$ **និង** $x_2$ **ផាស** $\varphi_2 = 90°$**):**




**រូបមន្តគណនាទំហំ និងមុំវិចទ័រសរុប (តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស):**

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \tag{20}$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \tag{21}$$

**ឧទាហរណ៍៖** គេឲ្យរលក២ដូចខាងក្រោម៖

$$y_1 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \pi)$$

$$y_2 = (5\text{cm})\sin(10\pi t + \frac{\pi}{2})$$

សរសេរសមីការលំយោលតម្រួតនៃរលកទាំងពីរ។

**ចម្លើយ៖**

**ជំហានទី១៖ ដកស្រង់ទិន្នន័យពីសមីការរលកទាំងពីរ**

ដោយប្រៀបធៀបនឹងទម្រង់ទូទៅ $y = A\sin(\omega t + \varphi)$ យើងបាន៖

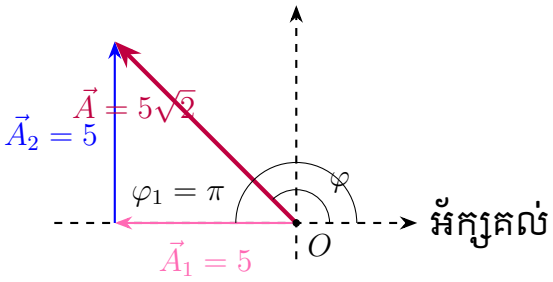
$$A_1 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_1 = \pi \quad ; \quad A_2 = 5\,\text{cm}, \quad \varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

រលកទាំងពីរមានប៉ួលា្សស្មុងដូចគ្នា $\omega = 10\pi\ \text{rad/s}$ ដូច្នេះយើងអាចប្រើសំណង់ប្រែណែលបាន។ ផលសងជាស៖

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2}$$

**ជំហានទី២៖ គូសសំណង់ប្រែណែល (បូកវិចទ័រ)**

តាង $\vec{A}_1$ ធ្វើមុំ $\varphi_1 = \pi$ ( $180°$) និង $\vec{A}_2$ ធ្វើមុំ $\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$ ($90°$ ) ជាមួយអ័ក្សគល់៖




កត់សម្គាល់៖ ដោយ $\Delta\varphi = -\frac{\pi}{2}$ វិចទ័រទាំងពីរកែងគ្នា ដូច្នេះត្រីកោណបូកវិចទ័រជាត្រីកោណកែងសមបាត។

**ជំហានទី៣៖ គណនាអំពីទុតសរុប $A$**

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស៖

$$\begin{aligned} A &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} \\ &= \sqrt{5^2 + 5^2 + 2(5)(5)\cos\left(-\frac{\pi}{2}\right)} \\ &= \sqrt{25 + 25 + 50 \times 0} = \sqrt{50} \\ A &= 5\sqrt{2} \approx 7{,}07 \text{ cm} \end{aligned}$$

**ជំហានទី៤៖ គណនាជាសដើមសរុប $\varphi$**

$$\begin{aligned} \tan\varphi &= \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{5\sin\pi + 5\sin\frac{\pi}{2}}{5\cos\pi + 5\cos\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{5(0) + 5(1)}{5(-1) + 5(0)} = \frac{5}{-5} = -1 \end{aligned}$$

ដោយភាគយក $> 0$ ($\sin\varphi > 0$) និងភាគបែង $< 0$ ($\cos\varphi < 0$) នោះ $\varphi$ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី២៖

$$\varphi = \pi - \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$$

**ជំហានទី៥៖ សរសេរសមីការលំយោលតម្រូត**

ដោយ $\omega = 10\pi$ rad/s មិនប្រែប្រួល យើងបាន៖

$$\boxed{y = y_1 + y_2 = \left(5\sqrt{2}\text{ cm}\right)\sin\left(10\pi t + \frac{3\pi}{4}\right)}$$

**ជំហានទី៦៖ ផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល**

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងសមីការដើម៖ $y_1(0) = 5\sin\pi = 0$ និង $y_2(0) = 5\sin\frac{\pi}{2} = 5$ ដូច្នេះ $y(0) = 5$ cm ។

ជំនួស $t = 0$ ក្នុងលទ្ធផល៖$y(0) = 5\sqrt{2}\sin\frac{3\pi}{4} = 5\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 5$ cm ។ ត្រូវ ។

## ៥. គោលការណ៍តម្រួតនៃរលក ( Principle of Superposition Waves )

**ក. និយមន័យ៖**កាលណារលកពីរ ឬច្រើន ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់គ្នាត្រង់ចំណុចមួយក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ នោះបម្លាស់ទីសរុបនៃភាគល្អិតត្រង់ចំណុចនោះ គឺជាផលបូកពិជគណិតនៃបម្លាស់ទីនៃរលកនីមួយៗ ( $y = y_1 + y_2$) ។ ចំណាំ៖ ក្រោយពេលឆ្លងកាត់គ្នា រលកនៅតែរក្សារូបរាង និងទិសដៅដដែល ដោយមិនបំផ្លាញគ្នាឡើយ ។

## ៦. រលកជាង្វាំ (Standing Waves)

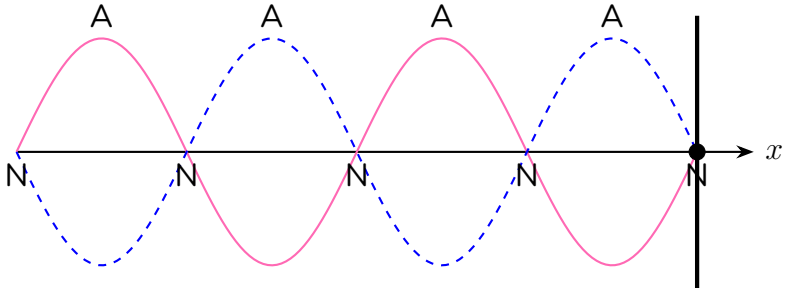
**ក. និយមន័យ៖** រលកជង្វាំ គឺជារលកដែលកើតចេញពីការតម្រួតគ្នារវាង **រលកចូល** និង **រលកចំណាំងផ្លាត** ដែលមានអំព្លីទុត ប្រវែងរលក និងប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅផ្ទុយគ្នា ។

**ខ. សមីការរលកជង្វាំ៖** តាងរលកចូល៖ $y_1 = a\sin(kx - \omega t)$ និង រលកចំណាំងផ្លាត៖ $y_2 = a\sin(kx + \omega t)$ ។ តាមគោលការណ៍តម្រួត និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ យើងទទួលបានសមីការ៖

$$y(x,t) = [2a\sin(kx)]\cos(\omega t) \quad \text{ឬ} \quad y(x,t) = A_{SW}\cos(\omega t) \tag{22}$$

**គ. ទីតាំងថ្នាំង និងទីតាំងពោះ ( Nodes and Antinodes):**

- **ទីតាំងពោះ** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្វាំមានតម្លៃអតិបរមា ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx$ កើនដល់អតិបរមា ។
- **ទីតាំងថ្នាំង** គឺជាទីតាំងទាំងឡាយណាដែលអំព្លីទុតរលកជង្វាំមានតម្លៃស្មើសូន្យ ។ គេសរសេរវាដោយ $2a\sin kx = 0$ ។



- **ចំណាំ៖** A (Antinode) ជាទីតាំងពោះ។ ចំណែកឯ N (Node) ជាទីតាំងថ្នាំង។
- **ថ្នាំង (Nodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិត **មិនរញ្ជួយ** ($A_{SW} = 0$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = n\frac{\lambda}{2}$ ។
- **ពោះ (Antinodes):** ជាទីតាំងដែលភាគល្អិតរញ្ជួយដោយ **អំព្លីទុតអតិបរមា** ($A_{SW} = \pm 2a$) ។ វាកើតឡើងនៅចម្ងាយ $x = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$ ។
- **ចំណាំ៖** ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងនៅក្នុងរលកជញ្ជុំមានចំនួនស្មើគ្នា។ ចំនួនពោះ និងចំនួនថ្នាំងអាចកើតឡើងបានតាមលំដាប់៖
- **Note:** ប្រវែងរលកជញ្ជុំ អាចទាញបាន៖ $L = n\frac{\lambda}{2}$ ដែល $n$ ជាចំនួនពិត។

## ៧. រ៉េសូណង់ (Resonance)

★ **រ៉េសូណង់** គឺជាលំអៀងរបស់ប្រព័ន្ធលំយោលត្រង់អំភ្លីទុតអតិបរមា និងប្រេកង់ដែលមានខួបតូច។

- **រ៉េសូណង់ស្មក់៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា និងមានផាសដូចគ្នា។
- **រ៉េសូណង់ឆ្មារ៖** កើតឡើងនៅពេលប្រព័ន្ធលំយោលត្រូវបានបំលែងដោយកម្លាំងខាងក្រៅដែលមានប្រេកង់ដូចគ្នា ប៉ុន្តែមានផាសខុសគ្នា។

### តើរ៉េសូណង់កើតឡើងនៅពេលណា?

**ចម្លើយ៖**

- រ៉េសូណង់សូររបស់ឧបករណ៍តន្ត្រីនិងការបញ្ចេញសម្លេងដោយមនុស្ស។
- រ៉េសូណង់សម្លេងរបស់នាឡិកាវេទី។
- រ៉េសូណង់អគ្គិសនីរបស់សៀគ្វី (ប្រើក្នុងការប្តូរប៉ុស្តិ៍) នៅក្នុងវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍។
- និងមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតដូចជា លំញ័រម៉ាស៊ីនរថយន្ត... ។

# មេរៀនទី ២៖ អាំងទែផេរ៉ង់នៃរលក ( Interference of Waves )

## ១. អាំងទែផេរ៉ង់ (Interference)

### ១.១. និយមន័យ

**ដូចម្តេចដែលហៅថាអាំងទែផេរ៉ង់?**

**អាំងទែផេរ៉ង់** ជាបាតុភូតមួយដែលកើតឡើងពេលណាដែលរលកពីរដាលកាត់គ្នាមានខួប និងទិសដូចគ្នា ព្រមទាំងមានអំពីទុតនិងជាសដូចគ្នាក្នុងមជ្ឈដ្ឋានតែមួយ ។

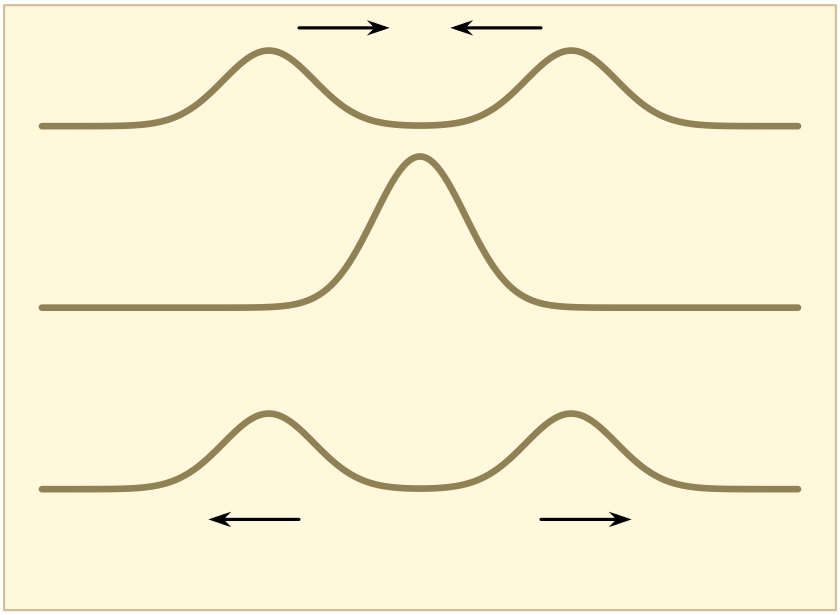
បាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់កើតមាននោះខុសៗគ្នា អាស្រ័យទៅតាមមជ្ឈដ្ឋានដំណាលដូចជា៖**អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច អាំងទែផេរ៉ង់សូរ និងអាំងទែផេរ៉ង់ពន្លឺ** ។

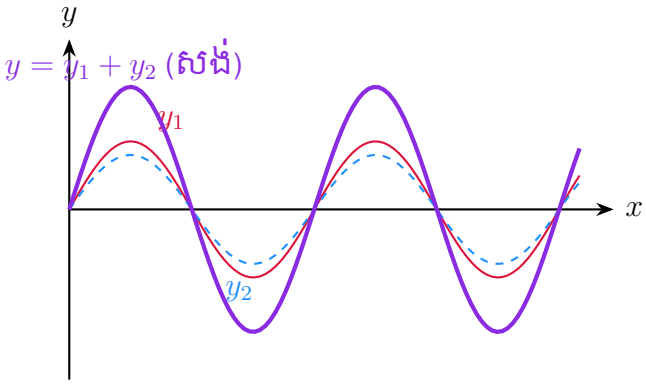
### ១.២. ប្រភេទនៃអាំងទែផេរ៉ង់ ( Types of Interference)

អាំងទែផេរ៉ង់ចែកចេញជា២ប្រភេទគឺ៖**អាំងទែផេរ៉ង់សង់** ( Constructive Interference) និង**អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ** ( Destructive Interference) **និងអាំងទែផេរ៉ង់សង់** ( Constructive Interference) ។

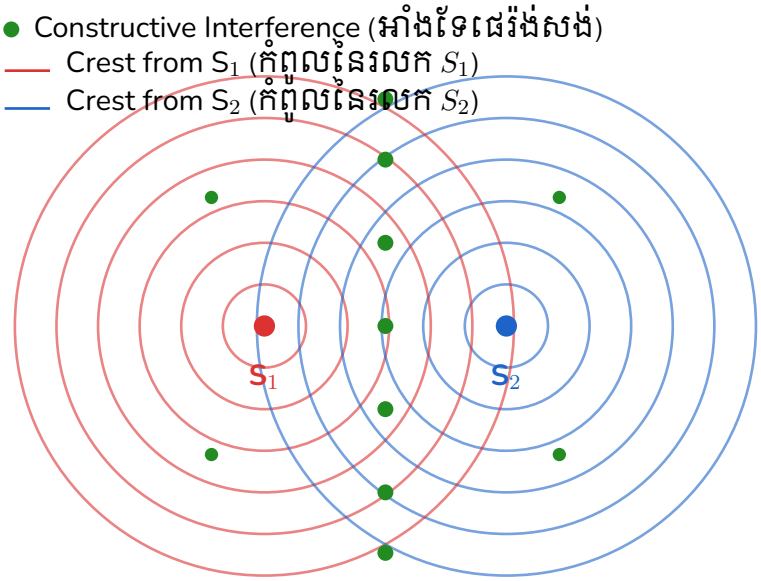
#### ក. អាំងទែផេរ៉ង់សង់ ( Constructive Interference)

**អាំងទែផេរ៉ង់សង់** កើតឡើងនៅពេលដែលអំពីទុតអតិបរមានៃរលកមួយដាលកាត់អំពីទុតអតិបរមានៃរលកមួយទៀត (**កំពូល + កំពូល**) ឬ ( **បាត + បាត**) ។





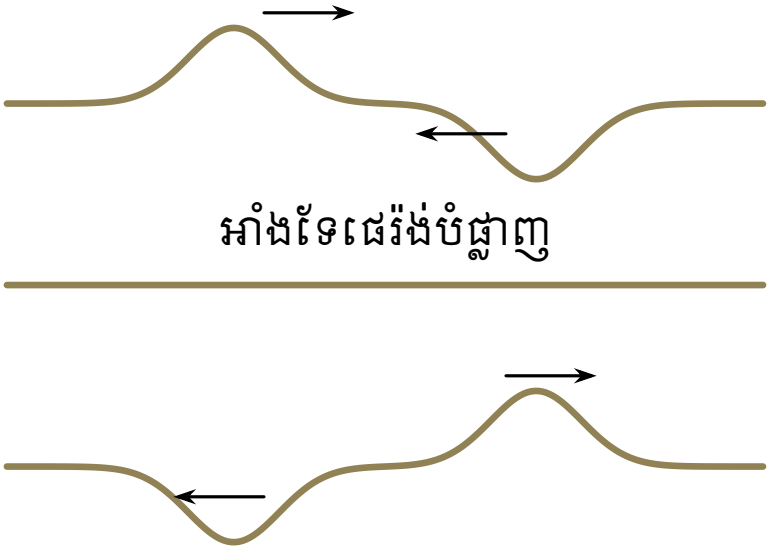

តាមរយៈរង្វង់ យើងអាចសង្កេតឃើញ៖



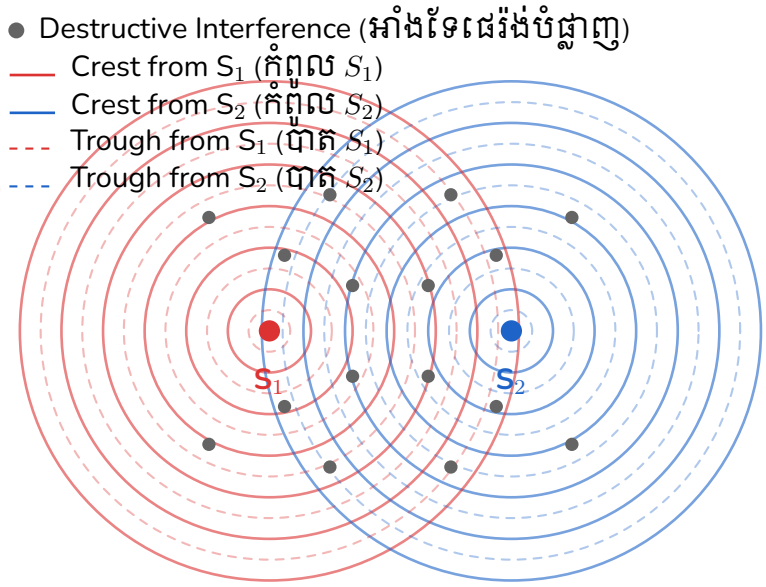

**រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតអាំងទែផេរ៉ង់សង់**

### ខ. អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ ( Destructive Interference)

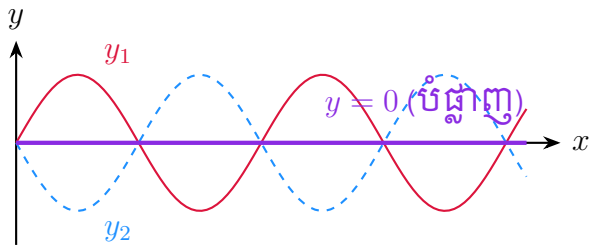
អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ កើតឡើងនៅពេលដែលកំពូលនៃរលកមួយដាលកាត់បាតនៃរលកមួយទៀត ( **កំពូល + បាត**)។




តាមរយៈដ្យាក្រាមរងូង់ យើងអាចមើលឃើញថា៖

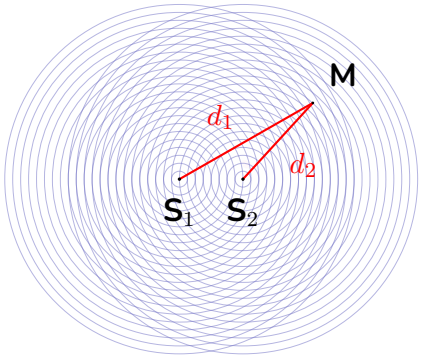



Path difference $\Delta r = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)




**រូបភាពបង្ហាញពីចាតុកូតអាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ**

## ១.៣. សម្ពីការអាំងទែផេរ៉ង់ (អាំងទែផេរ៉ង់មេកានិច)




យើងសិក្សាពីរលកដំណាលដែលដាលចេញពីប្រភពទាំងពីរនៃរលកត្រង់ចំណុច $M$៖

- សមីការរលកត្រង់ $M$ ពីប្រភព $S_1$៖ $y_1 = a\sin(\omega t - kd_1)$
- សមីការរលកត្រង់ $M$ ពីប្រភព $S_2$៖ $y_2 = a\sin(\omega t - kd_2)$
- សមីការតម្រួតនៃរលកត្រង់ $M$៖ $y = y_1 + y_2$

តាមគោលការណ៍តម្រួតនៃរលក គេបាន៖

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= a\sin(\omega t - kd_1) + a\sin(\omega t - kd_2) \\ &= 2a\sin\left(\omega t - k\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(k\frac{d_2-d_1}{2}\right) \end{aligned}$$

ប៉ុន្តែ៖ $k = \dfrac{2\pi}{\lambda}$

$$\Longrightarrow y = 2a\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$$

**ដូចនេះសមីការអាំងទែផេរ៉ង់មានទម្រង់៖**

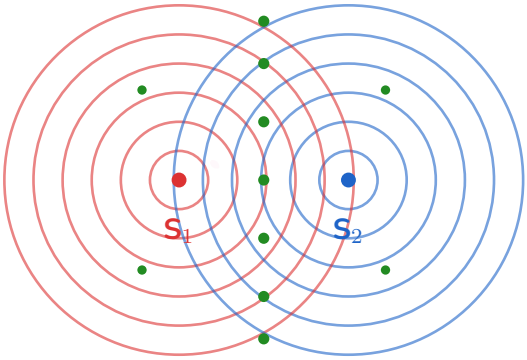
$$\boxed{y = 2a\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_1+d_2}{2}\right)\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)}$$

- គេតាង $A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$ ជាអំពីទុតរបស់រលកអាំងទែផេរ៉ង់។
- និង $\varphi = -\pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda}$ ជាផាសតម្រួតនៃរលកអាំងទែផេរ៉ង់។

### ១.៤. បណ្តាទីតាំងអំពីទុតអតិបរមា និងអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

#### ក. អំពីទុតអតិបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

Mental Note (ចំណាំ៖) បើកាលណាគេនិយាយពីទីតាំងអតិបរមា គេនិយាយអំពី **អាំងទែផេរ៉ង់សង់**។




- Constructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់សង់)
  - Crest from $S_1$ (កំពូលនៃរលក $S_1$)
  - Crest from $S_2$ (កំពូលនៃរលក $S_2$)

យើងមានអំពីទុតនៃរលក៖

$A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$

ដើម្បីឲ្យអំពីទុតកើនឡើងដល់តម្លៃអតិបរមា៖

$$\text{លុះត្រាតែ } \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right) = \pm 1$$

$$\text{សមមូល } \pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda} = n\pi$$

$$\text{ឬក៏ } \boxed{d_2-d_1 = n\lambda}$$

**ចំណាំ៖** គេអាចតាង $d_2-d_1$ ជា $\Delta d$ ក៏បាន។ ហើយ $n$ ជាចំនួនគត់ ដែល $(n = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ ឬ $n \in \mathbb{N}^*)$។

### ខ. អំពីទុតអប្បបរមានៃអាំងទែផេរ៉ង់

📌 **Mental Note (ចំណាំ៖)** បើកាលណាគេនិយាយពីទីតាំងអប្បបរមា គេនិយាយអំពី **អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ** ។

យើងមានអំពីទុតនៃរលក៖

$$A = 2a\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)$$

ដើម្បីឲ្យអំពីទុតកើនឡើងដល់តម្លៃអប្បបរមា៖

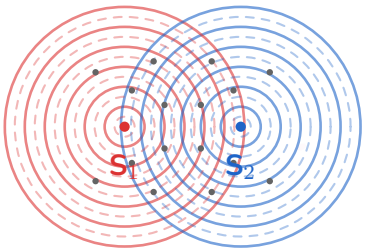
លុះត្រាតែ $\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\cdot\frac{d_2-d_1}{2}\right)=0$

$$\text{សមមូល } \pi\cdot\frac{d_2-d_1}{\lambda}=\frac{\pi}{2}+n\pi$$

$$\frac{d_2-d_1}{\lambda}=n+\frac{1}{2}$$

$$\frac{d_2-d_1}{\lambda}=(2n+1)\frac{1}{2}$$

**ដូចនេះ៖** $\boxed{d_2-d_1=(2n+1)\frac{\lambda}{2}}$




- Destructive Interference (អាំងទែផេរ៉ង់បំផ្លាញ)
  - Crest from $S_1$ (កំពូលនៃរលក $S_1$)
  - Crest from $S_2$ (កំពូលនៃរលក $S_2$)
  - Trough from $S_1$ (បាតនៃរលក $S_1$)
  - Trough from $S_2$ (បាតនៃរលក $S_2$)

# ៣. អគ្គិសនី




① ដែននិងកម្លាំងម៉ាញេទិក
② អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក
③ អូតូអាំងឌុចស្យុង
④ សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់
⑤ រលកអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក

នៅជុំវិញខ្លួនយើង យើងតែងតែសង្កេតឃើញនូវបរិក្ខារជាច្រើនដែលអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែមានការចូលរួមពីចរន្តអគ្គិសនី។ កាលពីថ្នាក់ទី១១ យើងបានសិក្សាពីអគ្គិសនីចរន្តជាប់ម្តងហើយ ដែលលើកនេះ យើងនឹងសិក្សាពីបាតុភូតដែលនាំឲ្យមាននូវចរន្តអគ្គិសនីដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងអាចប្រើប្រាស់វាបាន ដូចជាការសាកថ្មទូរស័ព្ទ កុំព្យូទ័រដែលជាឧបករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដើម្បីមើលសៀវភៅនេះ ព្រមទាំងជាឧបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ។ មេរៀននៅក្នុងជំពូកនេះនឹងចូលរួមជាគ្រឹះដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់យកជំនាញខាងវិស្វកម្មអគ្គិសនីនៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា។